Relatório de Estimações: Impacto do Metrô de Salvador

Etapa 5: Gradiente Espacial do Valor Venal Médio por Inscrição (`vv_medio_inscricao`)

Víctor Oliveira Paglerani

15 de outubro de 2026

---

1. Definição da Amostra e Especificação Econométrica

- **Variável Dependente em Nível (Capitalização e Valorização Cadastral):** Avalia o impacto sobre o Valor Venal Médio por Inscrição Imobiliária em Reais (`vv_medio_inscricao = soma_valor_venal_iptu / qtde_inscricoes`), fechando a frente macro de estimações com a dimensão de preços e avaliação fiscal do estoque imobiliário.
- **Preservação Integral do Painel Balanceado (2011–2024):** Diferentemente do valor venal por m^2 construído (`vv_m2_construido`), que perde 1.907 observações em CEPs compostos exclusivamente por lotes vagos ($N = 148.677$), a razão por inscrição imobiliária é estritamente definida para 100% das unidades ativas, preservando exatamente os mesmos 10.756 CEPs e 150.584 observações das Etapas 1 a 4.
- **Diagnóstico Distributivo e Sensibilidade a Valores Extremos em Nível:** O diagnóstico pré-estimação embutido no log revela que `vv_medio_inscricao` em Reais brutos apresenta forte assimetria positiva (Skewness $= 69,08$ e Kurtosis $= 7.301,98$): enquanto a mediana da amostra é de R\$ $70.732,31$ (e o percentil 90 é de R\$ $391.744,50$), o percentil 99 salta para R\$ $2.954.575,00$ e o valor máximo atinge R\$ 416 milhões, puxado por grandes complexos comerciais (*shopping centers*, hipermercados e estruturas corporativas avaliados em inscrição única).
- **Pareamento via DRIPW:** As especificações duplamente robustas (`method(dripw)`) condicionam a trajetória de avaliação fiscal pelo porte físico inicial do CEP em 2011 (`area_terreno_base` e `inscricoes_base`), garantindo comparabilidade entre CEPs tratados e controles.

2. Detalhes da Amostra e Estimativas

Detalhamento das estimativas do efeito médio sobre o Valor Venal Médio por Inscrição (em R$) a cada incremento de 200m no raio de tratamento, contrastando o ajuste de regressão simples (`REG`) com o estimador duplamente robusto (`DRIPW`) nas especificações de Controle Complementar (≤ 4 km) e Controle Donut ($2,5$ a $4,0$ km).

Tabela 1: Retrato da Amostra Tratada e Comparação de Estimadores por Raio — Valor Venal Médio (R$)

			Controle Complementar (≤ 4 **km**)			**Controle Donut** ($2,5$–4 **km**)	
Raio (r)	**Obs. Tratadas**	**CEPs Tratados**	**ATT (REG)**	**ATT (DRIPW)**	**Valor-**p **(DR)**	**ATT (DRIPW)**	**Valor-**p **(DR)**
200m	728	52	$-424.734,38$	$-433.031,90$	$0,358$	$-477.267,59$	$0,328$
400m	5.474	391	$+628.824,26$	$+626.356,66$	$0,150$	$+602.232,05$	$0,165$
600m	12.572	898	$+264.570,85$	$+263.876,50$	$0,177$	$+250.244,55$	$0,200$
800m	22.624	1.616	$+151.530,61$	$+154.696,94$	$0,159$	$+142.544,27$	$0,196$
1000m	34.300	2.450	$+100.529,60$	$+106.588,17$	$0,150$	$+93.913,61$	$0,207$
1200m	46.102	3.293	$+75.833,58$	$+83.515,16$	$0,134$	$+69.909,64$	$0,215$
1400m	57.498	4.107	$+50.032,72$	$+57.435,07$	$0,208$	$+46.987,02$	$0,312$
1600m	68.768	4.912	$+38.632,79$	$+46.682,49$	$0,237$	$+38.339,36$	$0,341$
1800m	81.284	5.806	$+27.076,06$	$+35.152,80$	$0,311$	$+30.297,33$	$0,389$
2000m	91.210	6.515	$+37.355,73$	$+46.890,22$	$0,146$	$+35.761,24$	$0,284$

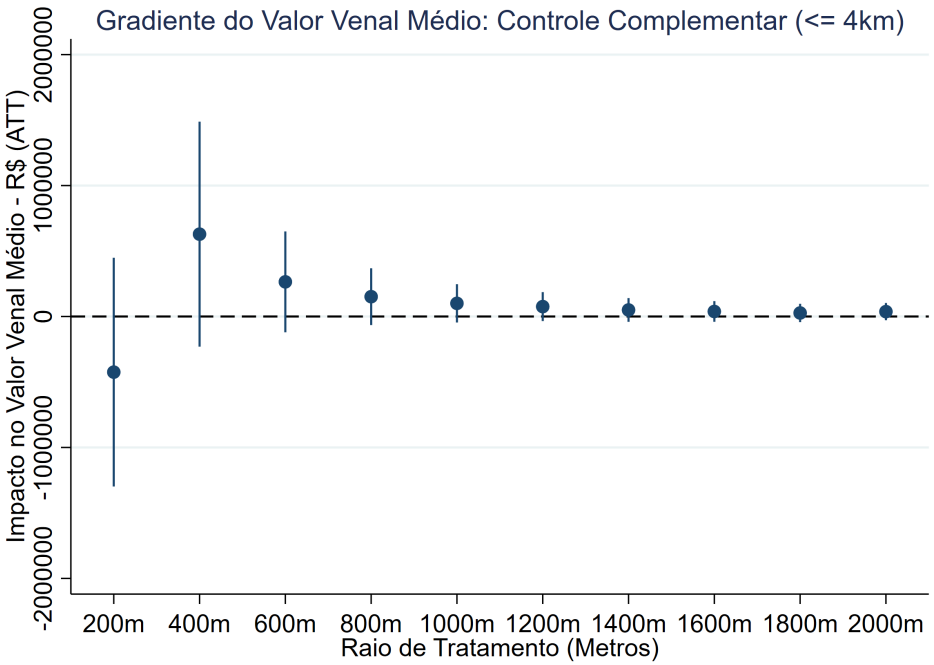
Notas: Coeficientes expressos em Reais (R$) de valor venal médio por inscrição imobiliária. No Controle Complementar (≤ 4 km), a amostra total é constante em $N = 150.584$ (10.756 clusters). No Controle Donut ($2,5$ a $4,0$ km), o grupo de controle puro é fixo em 38.752 observações (2.768 CEPs). Significância: *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$.

Tabela 2: Matriz Completa de Estimativas — Efeito sobre o Valor Venal Médio por Inscrição (Sem vs. Com Covariáveis)

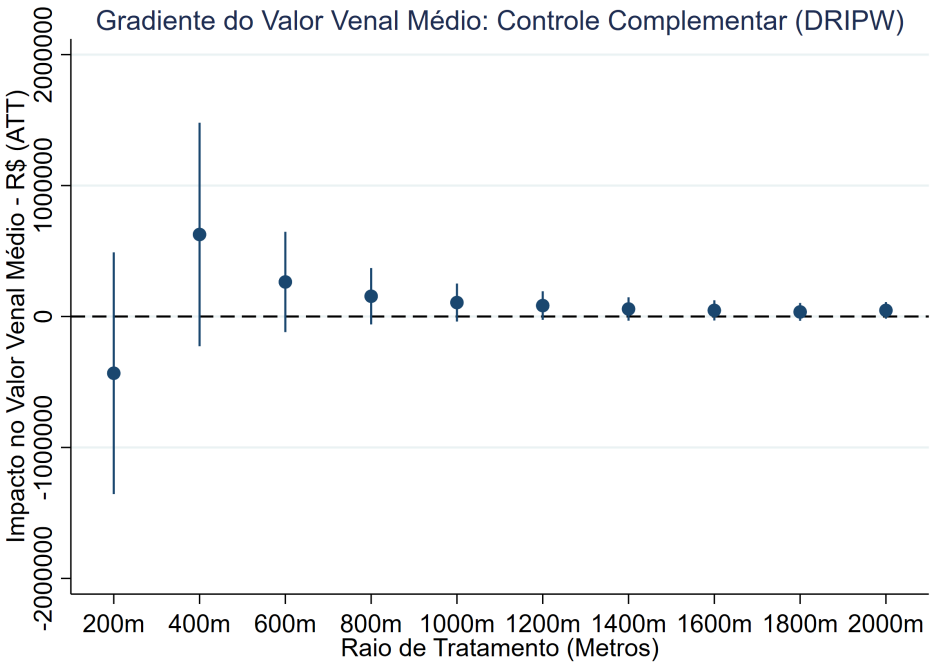
	200m (1)	**400m** (2)	**600m** (3)	**800m** (4)	**1000m** (5)	**1200m** (6)	**1400m** (7)	**1600m** (8)	**1800m** (9)	**2000m** (10)
Painel A: Controle Complementar ($\leq 4,0$ **km**)										
ATT (Sem Controles – REG)	-424.734,38	628.824,26	264.570,85	151.530,61	100.529,60	75.833,58	50.032,72	38.632,79	27.076,06	37.355,73
	(445.554,73)	(438.236,13)	(196.499,46)	(110.615,33)	(74.656,12)	(56.369,95)	(46.260,91)	(40.248,55)	(35.659,72)	(33.567,01)
ATT (Com Controles – DRIPW)	-433.031,90	626.356,66	263.876,50	154.696,94	106.588,17	83.515,16	57.435,07	46.682,49	35.152,80	46.890,22
	(470.910,82)	(435.413,53)	(195.412,29)	(109.821,22)	(73.972,13)	(55.710,36)	(45.575,32)	(39.454,54)	(34.669,25)	(32.287,98)
Observações (N)	150.584	150.584	150.584	150.584	150.584	150.584	150.584	150.584	150.584	150.584
Clusters (CEPs)	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756
Painel B: Controle Donut ($2,5$ **km a** $4,0$ **km**)										
ATT (Sem Controles – REG)	-419.233,66	610.792,71	248.952,90	132.877,80	79.649,30	53.624,85	32.819,47	23.999,15	17.511,37	22.491,29
	(445.958,72)	(438.717,48)	(197.384,84)	(112.119,30)	(76.703,91)	(58.864,21)	(48.901,47)	(42.784,07)	(37.739,68)	(36.031,07)
ATT (Com Controles – DRIPW)	-477.267,59	602.232,05	250.244,55	142.544,27	93.913,61	69.909,64	46.987,02	38.339,36	30.297,33	35.761,24
	(487.770,33)	(433.730,93)	(195.297,15)	(110.121,26)	(74.505,35)	(56.414,89)	(46.464,00)	(40.227,69)	(35.144,84)	(33.344,77)
Observações (N)	39.480	44.226	51.324	61.376	73.052	84.854	96.250	107.520	120.036	129.962
Clusters (CEPs)	2.820	3.159	3.666	4.384	5.218	6.061	6.875	7.680	8.574	9.283

Notas: Variável dependente: `vv_medio_inscricao` em nível (R$). Estimativas obtidas via Callaway & Sant'Anna (2021) com agregação simples (`agg(simple)`) e controle *Never Treated*. Os modelos DRIPW incluem como covariáveis de baseline (2011) a soma da área de terreno (`area_terreno_base`) e o número de inscrições (`inscricoes_base`) do CEP. Erros-padrão clusterizados por CEP entre parênteses. *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$.

3. Curvas de Gradiente Espacial do Valor Venal Médio por Inscrição

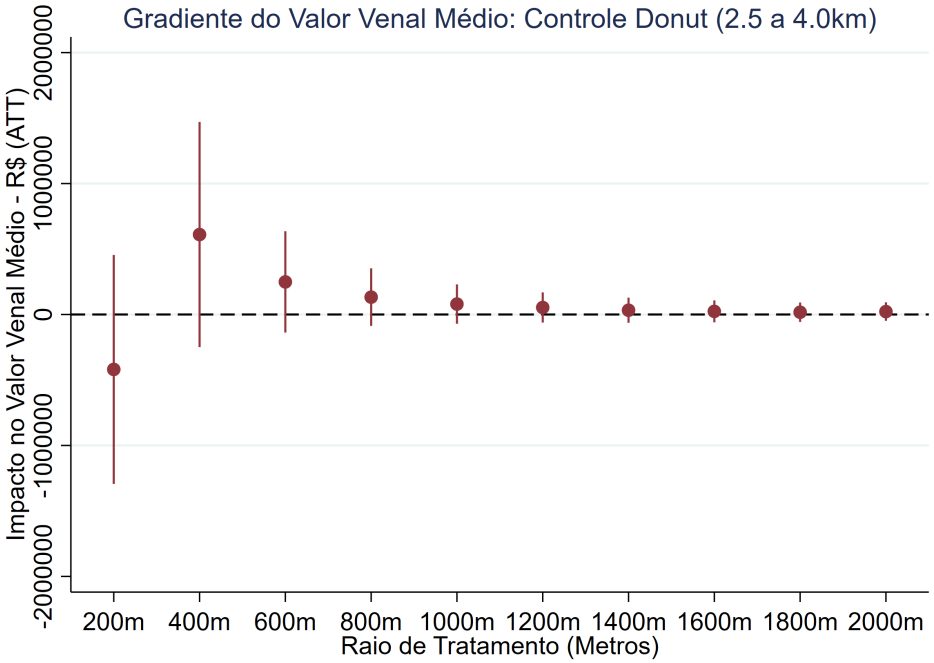


(a) Controle Complementar ($\leq$ 4 km) — Sem Controles (REG)

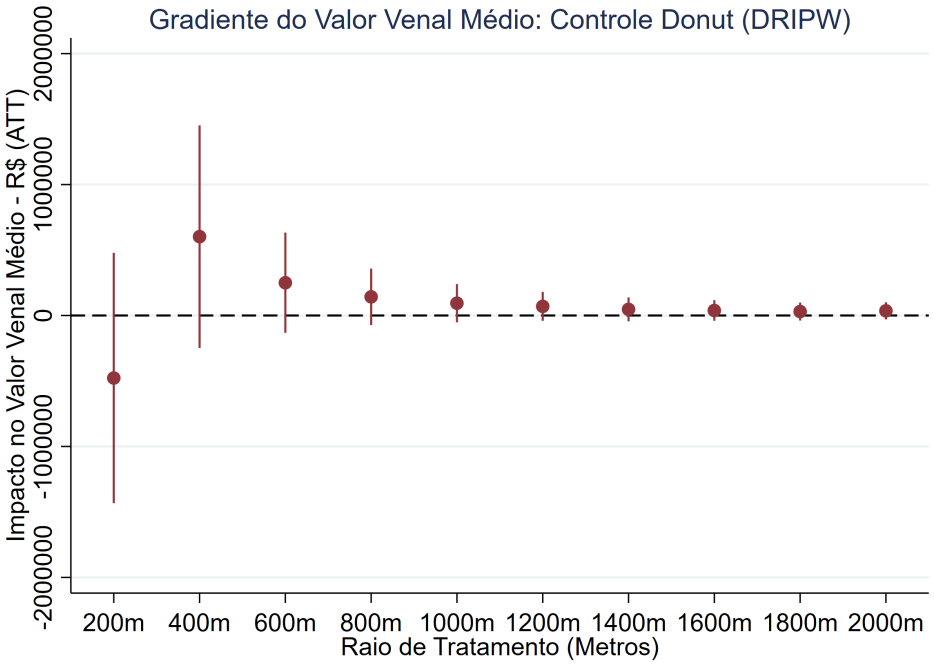


(b) Controle Complementar ($\leq$ 4 km) — Com Controles de Baseline (DRIPW)

Figura 1: Gradiente espacial do impacto sobre o Valor Venal Médio por Inscrição em R$ (ATT e IC 95%) — Especificação com Controle Complementar ($\leq$ 4 km).



(a) Controle Donut (2, 5 a 4, 0 km) — Sem Controles (REG)



(b) Controle Donut (2, 5 a 4, 0 km) — Com Controles de Baseline (DRIPW)

Figura 2: Gradiente espacial do impacto sobre o Valor Venal Médio por Inscrição em R$ (ATT e IC 95%) — Especificação com Controle Donut (2, 5 a 4, 0 km).